

Examen CFI Extraordinaria curso 2019-2020

Uno de nuestros clientes se plantea cambiar su vieja caldera, que usa para calefacción con radiadores de agua, por uno de los modelos de la bomba de calor de aerotermia de la serie Yutaki. La bomba de calor es un ciclo en cascada de compresión mecánica que usa como refrigerantes los refrigerantes R134A y R410A. Ambos refrigerantes trabajan a una presión de baja de 8bar bar y una de alta de 30 bar.

Por otro lado, la caldera usa como combustible biomasa, con una composición en fracción másica de un 95% de combustible seco por kg de combustible húmedo y un 5% de kg de agua por kg de combustible húmedo. El análisis elemental del combustible seco es el siguiente: 8% de hidrógeno, 48% de carbono y 44% de oxígeno (todos los porcentajes en kg del compuesto por kg de combustible seco). Respecto a la caldera el cliente nos dice que el último año gastó 15500 kg de combustible con la caldera funcionando siempre al 100%

Recuerda que cuando compró la caldera la eficiencia era de un 95% usando el mismo combustible y que el primer año, con la caldera nueva, gastó 500 kg menos del mismo combustible para cubrir la misma demanda que en la actualidad, siempre con la caldera funcionando al 100% y con un exceso de aire del 15%. La caldera ha funcionado a lo largo de su vida con una temperatura de impulsión del agua, que va a los radiadores, de 80 y una de retorno de 50 y una temperatura ambiente de 15 (todas las temperaturas en °C).

Por un lado, nos planteamos determinar qué precio tendría que tener la electricidad, en €/kWh, para que, al menos, los costes del combustible de la caldera y la electricidad fueran iguales, para cubrir la misma demanda con el mismo caudal e incremento de la temperatura del agua que se usa con la caldera, sabiendo que el precio del combustible es de 0,3 €/kg.

Además, queremos saber cuál es el área de intercambio de cada uno de los intercambiadores necesarios en el ciclo en cascada sabiendo que el coeficiente de calor aire-refrigerante es de 100, el de refrigerante-refrigerante de 10000 y el de refrigerante agua de 1000 (todos datos en W/m²K). En el evaporador que intercambia con el aire ambiente la temperatura cae 4 °C. Todos los intercambiadores de la bomba tienen la misma configuración que la caldera.

Por otro lado, cuando nos vendieron la caldera nos dijeron que con ese combustible el intercambiador gases de la combustión-agua de 4 filas y 4 pasos en flujo cruzado no debería ensuciarse mucho. Para ver si dicha afirmación es correcta se pide calcular cuál es la resistencia de ensuciamiento en la actualidad si el área del intercambiador es 1 m², suponiendo que con la caldera nueva esta resistencia era 0.

Para resolver el problema tenga en cuenta que:

- 1. En el ciclo de compresión mecánica las expansiones se considerarán isoentálpicas desde líquido saturado, las compresiones isoentrópicas desde vapor saturado y los condensadores y evaporadores isóbaros.*
- 2. Las áreas de los intercambiadores se podrán determinar suponiendo que el refrigerante se mantiene a temperatura de cambio de fase a lo largo de todo el intercambiador*
- 3. Por cada mol de carbono (C) que reacciona con uno de oxígeno molecular (O₂) para formar dióxido de carbono se liberan 394 kJ de calor y por cada uno de hidrógeno molecular (H₂) que reacciona con 0.5 de oxígeno molecular (O₂) para forma agua se liberan 242 kJ.*
- 4. Los pesos moleculares del oxígeno e hidrógeno molecular y del carbono se tomarán iguales a 32, 2 y 12 kg/kmol, respectivamente.*
- 5. En el intercambiador de calor de la caldera los gases circulan por el exterior de los tubos.*
- 6. La capacidad calorífica de los gases de la combustión se tomará igual a 1.35 kJ/ m³K, el calor latente del agua a 2.5 MJ/kg, el volumen molar a 22.4 l/mol y el aire en condiciones normales es un 79% nitrógeno y un 21% de oxígeno, siendo estas últimas fracciones volumétricas.*
- 7. 1 año son 3.1557 10⁷ s*

NOTA: Sólo podrán entregarse 4 caras de cálculos. Duración del examen 1 hora y 15 minutos

Resultados:

Volumen de gases de escape (m³ gases/kg combustible): 6.17

Temperatura adiabática de llama (°C): 2901.5

Eficiencia de la caldera en la actualidad (%): 91.94

Temperatura de los humos cuando se compró la caldera: (°C): 159.3

Temperatura de los humos en la actualidad (°C): 247,6

Potencia de la caldera (W): 10857

Resistencia de ensuciamiento (m²K/W): 0.0139

Temperatura de evaporación del R410a (°C): 0

Temperatura de condensación del R410a (°C): 50

Temperatura de evaporación del R134a (°C): 31

Temperatura de condensación del R134a (°C): 86

Precio de la electricidad (€/kWh): 0.124

Área del intercambiador refrigerante-agua (m²): 0.648

Área del intercambiador refrigerante-refrigerante (m²): 0.04

Área del intercambiador refrigerante-aire (m²): 5.09

$$kg_{CO_2} := kg \quad kWh_{ele} := kW \cdot hr \quad kg_{com} := kg \quad kWh_{th} := kW \cdot hr \quad mol_{O_2} := mol \quad mol_{gas} := mol \quad m_{gas} := m \quad L_{gas} := L$$

$$kg_C := kg \quad kg_{H_2} := kg \quad kg_O := kg \quad kg_H := kg \quad kg_{H_2O} := kg \quad kg_{VOCyC} := kg \quad mol_{N_2} := mol$$

$$PM_{H_2} := 2 \frac{gram}{mol} \quad PM_C := 12 \frac{gram}{mol} \quad V_M := 22,4 \cdot \frac{L_{gas}}{mol} \quad PM_{O_2} := 32 \frac{gram}{mol}$$

$$Q_{CO_2} := 394 \frac{kJ}{mol} \quad Q_{H_2O} := 242 \frac{kJ}{mol} \quad h_{fg} := 2,5 \frac{MJ}{kg} \quad c_{p,h} := 1,35 \frac{kJ}{m_{gas} \cdot K} \quad Rel_{n_2} := \frac{0,79}{0,21} \cdot \frac{mol_{N_2}}{mol_{O_2}} = 3,7619$$

$$\Delta T_a := 4 \Delta^\circ C$$

$$T_{wret} := 50^\circ C \quad T_{wimp} := 80^\circ C \quad x_{H_2O} := 0,05 \cdot \frac{kg_{H_2O}}{kg_{com}} \quad x_{VOCyC} := 1 - x_{H_2O} = 0,95 \frac{kg_{VOCyC}}{kg_{com}}$$

$$x_{vC} := 0,48 \cdot \frac{kg_C}{kg_{VOCyC}} \quad x_{vH} := 0,08 \cdot \frac{kg_H}{kg_{VOCyC}} \quad x_{vO} := 1 - x_{vC} - x_{vH} = 0,44 \frac{kg_O}{kg_{VOCyC}} \quad P_{baja} := 8 \text{ bar} \quad P_{alta} := 30 \text{ bar}$$

$$\eta_n := 0,95 \quad P_{pellets,o} := 0,3 \text{ €} \cdot kg_{com}^{-1} \quad T_{amb} := 15^\circ C \quad Exc := 0,15 \quad M_{pellets,o} := 15500 \frac{kg}{yr} \quad D_{pellets} := 500 \frac{kg}{yr}$$

$$U_{RR} := 10000 \frac{W}{m^2 \cdot K} \quad U_{RW} := 1000 \frac{W}{m^2 \cdot K} \quad U_{RA} := 100 \frac{W}{m^2 \cdot K} \quad M_{pellets,n} := M_{pellets,o} - D_{pellets} = 15000 \frac{kg}{yr}$$

$$xC := x_{vC} \cdot x_{VOCyC} = 0,456 \frac{kg_C}{kg_{com}} \quad xH := x_{vH} \cdot x_{VOCyC} = 0,076 \frac{kg_H}{kg_{com}} \quad xO := x_{vO} \cdot x_{VOCyC} = 0,418 \frac{kg_O}{kg_{com}}$$

$$\eta_o := \frac{\eta_n \cdot (M_{pellets,o} - D_{pellets})}{M_{pellets,o}} = 0,9194$$

$$PCI := \frac{xC}{PM_C} \cdot Q_{CO_2} + \frac{xH}{PM_{H_2}} \cdot Q_{H_2O} - h_{fg} \cdot x_{H_2O} = 24,043 \cdot \frac{1}{kg} \text{ MJ}$$

$$O_{2,est} := \frac{xC}{PM_C} + \left(\frac{0,5 \cdot xH}{PM_{H_2}} \right) - \frac{xO}{PM_{O_2}} = 43,9375 \frac{mol}{kg} \quad Q_{cal} := \eta_n \cdot M_{pellets,n} \cdot PCI = 10856,9658 \text{ W}$$

$$V_{gas,mol} := \frac{xC}{PM_C} + \left(\frac{xH}{PM_{H_2}} \right) + O_{2,est} \cdot (Exc) + O_{2,est} \cdot (1 + Exc) \cdot Rel_{n_2} + \frac{x_{H_2O}}{PM_{H_2} + PM_{O_2} \cdot 0,5} = 275,4504 \frac{mol_{gas}}{kg_{com}}$$

$$V_{gas,V} := V_{gas,mol} \cdot V_M = 6,1701 \frac{m_{gas}}{kg_{com}} \quad T_{ad} := T_{amb} + \frac{PCI}{V_{gas,V} \cdot c_{p,h}} = 2901,4462^\circ C$$

$$T_{h,n} := \frac{(1 - \eta_n) \cdot PCI}{V_{gas,V} \cdot c_{p,h}} + T_{amb} = 159,3223^\circ C \quad \Delta T_{cal,n} := \frac{(T_{ad} - T_{wimp}) - (T_{h,n} - T_{wret})}{\ln \left(\frac{T_{ad} - T_{wimp}}{T_{h,n} - T_{wret}} \right)} = 834,3188 \frac{K}{\Delta^\circ C} \quad \Delta^\circ C$$

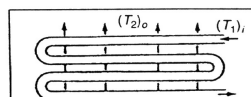
$$P_n := \frac{T_{ad} - T_{h,n}}{T_{ad} - T_{wret}} = 0,9617 \quad R_n := \frac{T_{wimp} - T_{wret}}{T_{ad} - T_{h,n}} = 0,0109 \quad F_n := 1 \quad UA_n := \frac{Q_{cal}}{F_n \cdot \Delta T_{cal,n}} = 13,013 \frac{W}{K}$$

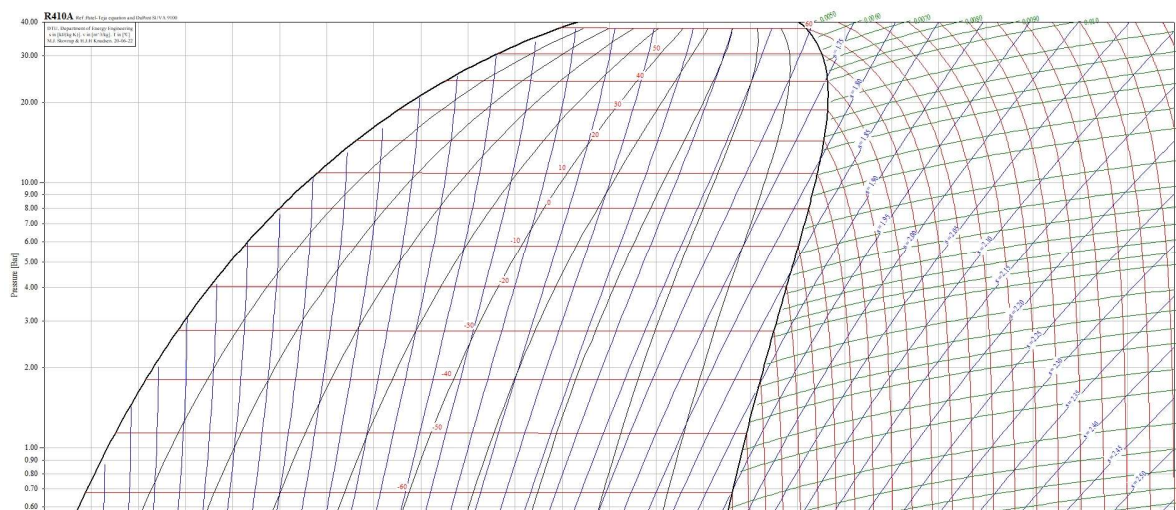
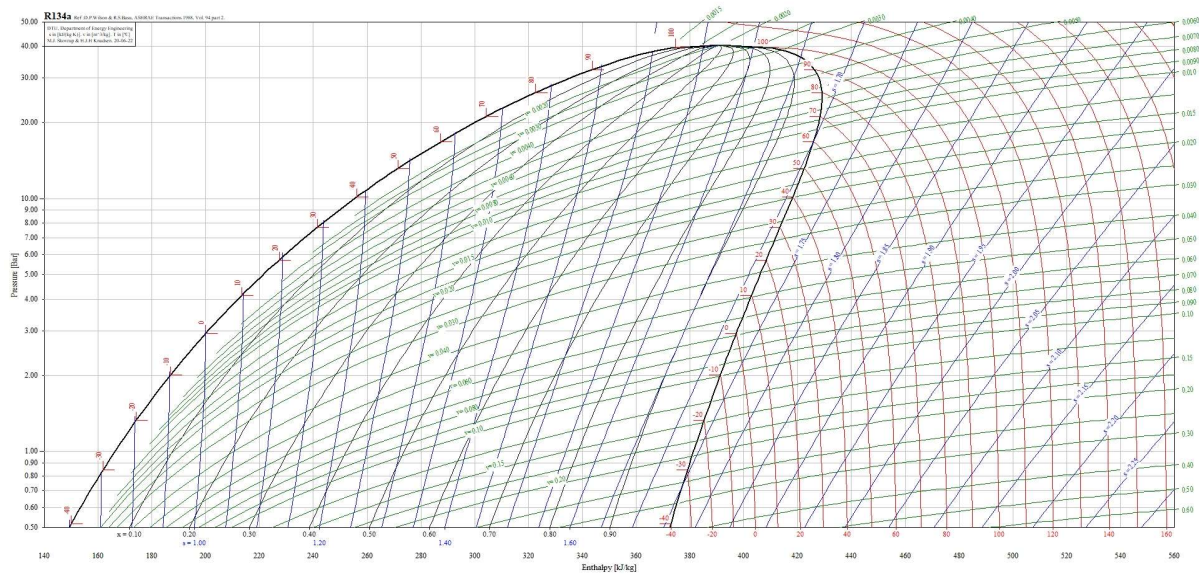
$$T_{h,o} := \frac{(1 - \eta_o) \cdot PCI}{V_{gas,V} \cdot c_{p,h}} + T_{amb} = 247,7779^\circ C \quad \Delta T_{cal,o} := \frac{(T_{ad} - T_{wimp}) - (T_{h,o} - T_{wret})}{\ln \left(\frac{T_{ad} - T_{wimp}}{T_{h,o} - T_{wret}} \right)} = 987,1356 \frac{K}{\Delta^\circ C} \quad \Delta^\circ C$$

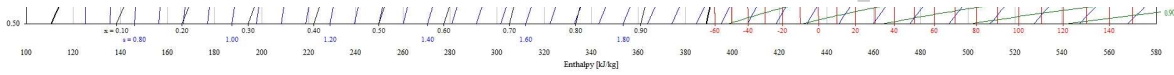
$$P_n := \frac{T_{ad} - T_{h,o}}{T_{ad} - T_{wret}} = 0,9306 \quad R_n := \frac{T_{wimp} - T_{wret}}{T_{ad} - T_{h,o}} = 0,0113 \quad F_o := 1 \quad UA_o := \frac{Q_{cal}}{F_o \cdot \Delta T_{cal,o}} = 10,9985 \frac{W}{K}$$

$$R_s := \left(\frac{1}{UA_o} - \frac{1}{UA_n} \right) = 0,0141 \frac{K}{W} \quad \frac{UA_o}{UA_n} = 0,8452$$

$$R = \frac{C_2}{C_1} = \frac{(T_1)_i - (T_1)_o}{(T_2)_i - (T_2)_o}$$







$$T_{410,2} := 0 \text{ } ^\circ\text{C} \quad T_{410,30} := 50 \text{ } ^\circ\text{C} \quad T_{134,2} := 31 \text{ } ^\circ\text{C} \quad T_{134,30} := 86 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$h_{134,1} := 335 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad h_{134,2} := 415 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad h_{134,3} := 440 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad h_{410,1} := 290 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad h_{410,2} := 425 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad h_{410,3} := 460 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$m_{134} := \frac{Q_{cal}}{h_{134,3} - h_{134,1}} = 0,1034 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \quad Q_{out134} := Q_{cal} \quad Q_{in134} := m_{134} \cdot (h_{134,2} - h_{134,1}) = 8271,974 \text{ W}$$

$$W_{134} := Q_{out134} - Q_{in134} = 2584,9919 \text{ W} \quad Q_{out410} := Q_{in134} \quad m_{410} := \frac{Q_{in134}}{h_{410,3} - h_{410,1}} = 0,0487 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$Q_{in410} := m_{410} \cdot (h_{410,2} - h_{410,1}) = 6568,9205 \text{ W} \quad W_{410} := Q_{out410} - Q_{in410} = 1703,0535 \text{ W}$$

$$W := W_{134} + W_{410} = 4288,0453 \text{ W} \quad Q_{cal} - Q_{in410} = 4288,0453 \text{ W}$$

$$C_{Qp} := M_{pellets,o} \cdot P_{pellets,o} = 4650 \text{ € } \frac{1}{\text{yr}} \quad P_{ele} := \frac{C_{Qp}}{W} = 0,1237 \text{ € } \frac{1}{\text{kWh}_{ele}}$$

$$A_{RR} := \frac{Q_{out410}}{(-T_{134,2} + T_{410,30}) \cdot U_{RR}} = 0,0435 \text{ m}^2 \quad A_{RW} := \frac{Q_{cal}}{\frac{(T_{134,30} - T_{wimp}) - (T_{134,30} - T_{wret})}{\ln \left(\frac{T_{134,30} - T_{wimp}}{T_{134,30} - T_{wret}} \right)}} \cdot U_{RW} = 0,6484 \text{ m}^2$$

$$A_{RA} := \frac{Q_{in410}}{\left(\frac{\Delta T_a}{\ln \left(\frac{T_{amb} - T_{410,2}}{T_{amb} - \Delta T_a - T_{410,2}} \right)} \right) \cdot U_{RA}} = 5,0935 \text{ m}^2$$